

# Amazon EC2

Conceitos Essenciais para Desenvolvedores

---

AWS Certified Developer Associate

Instrutor: Marlon Anesi

# O que é o Amazon EC2?

Elastic Compute Cloud — infraestrutura de servidores virtuais na nuvem AWS



## Computação sob demanda

Instâncias provisionadas em segundos, pagas por hora ou por segundo



## Totalmente configurável

CPU, RAM, armazenamento, SO, rede — tudo controlado pelo desenvolvedor



## Integração nativa AWS

S3, RDS, VPC, IAM, CloudWatch — ecossistema completo acessível



## Segurança e isolamento

VPC privada, Security Groups, chaves SSH e IAM Roles para acesso

*Perspectiva do desenvolvedor: EC2 é a base para hospedar aplicações que precisam de controle total — diferente de serviços gerenciados como Lambda ou Beanstalk.*

# Tipos de Instância e Famílias

Nomenclatura: [família][geração].[tamanho] — Exemplo: t3.micro | m6i.large | c5.xlarge

| Família       | Otimização        | Casos de uso                 | Exemplos              |
|---------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|
| t (Burstable) | CPU Burstable     | Dev, teste, microserviços    | t3.micro, t3.small    |
| m (General)   | Uso Geral         | APIs, backends, app servers  | m6i.large, m6i.xlarge |
| c (Compute)   | CPU Intensiva     | Processamento, build servers | c5.xlarge, c6g.large  |
| r (Memory)    | Memoria Otimizada | Cache, bancos em memoria     | r6i.large, r6i.xlarge |

## Free Tier: t2.micro ou t3.micro

750 horas/mes por 12 meses  
Ideal para laboratorios e testes iniciais  
Atenção: t2 em regiões mais antigas, t3 nas novas

## Progressão de tamanhos

nano < micro < small < medium < large < xlarge < 2xlarge ... 48xlarge  
Cada passo dobra aproximadamente CPU e RAM

# AMI, Security Groups e Key Pairs

---

## AMI — Amazon Machine Image

Template do sistema operacional + software pré-instalado + configurações iniciais

**Tipos:** AWS Managed (Amazon Linux 2/2023, Ubuntu, Windows) | Community | Marketplace | Custom (suas próprias)

**Dica de prova:** AMI é específica de região — para usar em outra região, copie a AMI

---

## Security Groups — Firewall Virtual do EC2

- Controlam tráfego de entrada (inbound) e saída (outbound) da instância
  - Regras por: protocolo (TCP/UDP), porta e origem/destino (IP CIDR ou outro SG)
  - Por padrão: todo tráfego inbound bloqueado, todo outbound liberado
  - Podem ser reutilizados entre múltiplas instâncias — priorize reuso
  - Atenção: mudanças são imediatas e afetam todas as instâncias associadas
- 

## Key Pairs — Acesso SSH

Par de chaves pública/privada para acesso SSH ao Linux ou RDP ao Windows. A chave privada (.pem) é baixada uma única vez — guarde em local seguro. Alternativa moderna: AWS Systems Manager Session Manager (sem precisar de key pair).

# Ciclo de Vida da Instância e User Data



**Pending:** Instância iniciando, hardware sendo alocado | **Running:** Faturamento ativo, instância disponível

**Stopped:** Sem cobrança de CPU/hora (EBS continua cobrado) | **Terminated:** Irreversível, dados perdidos

## User Data — Script de Inicialização

Script bash executado automaticamente na PRIMEIRA inicialização da instância (apenas uma vez)

- Executado como root — não precisa de sudo
- Uso comum: instalar pacotes, configurar aplicação, baixar código do S3, registrar no load balancer
- Limite: 16 KB de tamanho. Para scripts maiores, use S3 + aws s3 cp no user data

### Armazenamento: Instance Store x EBS

**Instance Store:** temporário, alta performance, dados perdidos ao parar/terminar a instância

**EBS (Elastic Block Store):** persistente, pode ser detachado e reanexado, sobrevive a stop/start — use para dados críticos

# Pontos-chave para a Prova — Parte 1

---

## 1. Tipos de Instância

**t (burstable):** dev/teste — Free Tier (t2.micro/t3.micro) | **m:** uso geral (APIs, backends)  
**c:** CPU intensiva (build, processamento) | **r:** memória otimizada (cache, DB)

---

## 2. AMI — Amazon Machine Image

Template: SO + software + configuração | **Específica de região** — para usar em outra região, copie  
Tipos: AWS Managed | Community | Marketplace | Custom

---

## 3. Security Groups

Firewall virtual: regras de inbound/outbound por protocolo, porta e origem/destino  
Padrão: inbound bloqueado, outbound liberado | Mudanças imediatas em todas as instâncias associadas

# Pontos-chave para a Prova — Parte 2

---

## 1. User Data

Script executado apenas na PRIMEIRA inicialização, como root. Limite 16 KB. Uso: instalar pacotes, configurar app, baixar código do S3.

---

## 2. Instance Store x EBS

**Instance Store:** temporário, alta I/O, dados perdidos ao STOP | **EBS:** persistente, sobrevive a stop/start

---

## 3. Ciclo de Vida da Instância

**Stopped:** sem cobrança de CPU (EBS ainda cobra) | **Terminated:** irreversível, dados perdidos

*LEMBRE-SE: Se a questão menciona 'controle total do servidor' ou 'acesso root ao SO' > pense EC2! Se menciona 'dados perdidos ao parar' > Instance Store. Se 'dados persistentes' > EBS!*